

ARTEFATO 05

Unidade 2 - Sprint 02

1. Informações do Projeto

- **Nome do Projeto:** Canal de Pedidos de Farmácia
- **Sprint:** 02 - Artefato 05 - Unidade 02
- **Data de Entrega:** 02/10/2025
- **Equipe/Responsável:** Gabriel Tino, João Paulo, Henry William, Ítalo Santos, Rodrigo Lemos e Marcelo Fagundes

2. Descrição do Minimundo

Repetir a mesma descrição apresentada no artefato 4

3. Entregáveis

Nesta seção, você deve incluir os seus entregáveis.

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmiação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).				x
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				x
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [\[Registro Validação\]](#)

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).		x	
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).		x	
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).		x	
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [\[Registro Validação\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).		x		
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			x	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				x
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	x			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.		x		

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [\[Registro Validação\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).		x	
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.		x	
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.		x	
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.		x	
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [\[produto\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.			x
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [\[produto\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	x			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.		x		
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	x			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [\[produto\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.		x	

Entidade / Tabela: [Estoque](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [Estoque](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).				x
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				x
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [Estoque](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [\[Pedido\]](#)

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	X		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.		X	
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.		x	
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [\[Pedido\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	x			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.		x		
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.	x			
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [\[Pedido\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).		x	
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).				x
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				x
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [Item pedido](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [\[ID Cliente\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	X		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.		x	
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [\[ID Cliente\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).				x
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				x
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [\[ID Cliente\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

Entidade / Tabela: [\[Colaborador\]](#)

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	x		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	x		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	x		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	x		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	x		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	x		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	x		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	x		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	x		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	x		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [\[Colaborador\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	x			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	x			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).	x			
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	x			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.	x			
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.	x			
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.	x			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	x			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				x
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	x			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [\[Colaborador\]](#)

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	x		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	x		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	x		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	x		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	x		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	x		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	x		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	x		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	x		

3.4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Revisado

- **Revisar e desenvolver o Modelo Lógico aplicando as formas normais 1FN, 2FN e 3FN**
- **Arquivo:** [Nome do arquivo, por exemplo:
DER_logico_v1.pdf ou DER_logico_v1.png]
- **Descrição:**
 - O diagrama em anexo apresenta o modelo lógico minimundo.
 - Todas as entidades relevantes foram identificadas.
 - Os atributos principais de cada entidade estão detalhados.
 - Os relacionamentos entre as entidades foram estabelecidos.
 - As cardinalidades de todos os relacionamentos estão definidas.
 - Aplicação e revisão das formas normais

[Anexe o arquivo do DER aqui ou inclua a imagem diretamente no documento.]

